CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir belgeselde farklı canlılarda gözlenen bazı olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu olayların hepsinde hücrelerdeki ATP enerjisi kullanılmaktadır.

Canlıdaki olay	ATP enerjisinin dönüştüğü enerji formu
Bir kurbağanın sıçraması	Hareket enerjisi
Sinir hücresinde uyarının iletilmesi	Elektrik enerjisi
Kış günü bir kuşun vücut sıcaklığını koruması	Isı enerjisi
Bir kurdun uluması	Ses enerjisi

Tabloyu doldurunuz. Enerjinin tanımını yazınız. ATP'nin "tüm canlıların ortak enerji molekülü" olarak adlandırılmasının anlamını açıklayınız.

Cevap: İş yapabilme yeteneğine ya da bir değişikliğe yol açabilme kapasitesine enerji denir.

Bitki, hayvan, bakteri gibi bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerinde besinlerdeki kimyasal enerjiyi doğrudan değil, ATP'ye dönüştürerek kullanır; ATP her canlıda aynı yapıda ve aynı görevde olan enerji molekülüdür.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **20 puan**

Bir serada yetiştirilen yonca bitkisi ile bu yoncayla beslenen bir tavşan düşünülmektedir.

Yonca ve tavşanın beslenme biçimlerini (ototrof / heterotrof) gerekçesiyle belirtiniz. Tavşanın yediği yoncadaki nişasta ve proteinin hücrelere doğrudan alınamamasının nedenini ve bu sorunun nasıl çözüldüğünü sindirim tanımını kullanarak açıklayınız. Tüketilen besinlerin tavşanın vücudunda işlenme sürecinin dört aşamasını sırasıyla yazınız.

Cevap: Yonca ototroftur; inorganik maddelerden fotosentezle kendi besinini üretir. Tavşan heterotroftur; kendi besinini üretemez, enerji ihtiyacını dışarıdan organik madde alarak karşılar.

Nişasta ve protein büyük moleküllü besinlerdir, hücre zarından geçemez. Sindirimle, yani kendilerini oluşturan yapı taşlarına (glikoz, amino asit) parçalanarak hücre zarından geçebilecek hâle getirilir.

Besinlerin alınması, sindirim, emilim ve atıkların uzaklaştırılması.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Bir çiftlikte at, tavşan ve inek aynı otla beslenmektedir. Veteriner, üç hayvanın da otun yapısındaki selülozu sindirebildiğini; ancak at ve tavşanın midesinin inekten farklı olarak tek bölmeli olduğunu söylemiştir.

At ve tavşanın midesi tek bölmeli olduğu hâlde selülozu nasıl sindirebildiğini açıklayınız. İnekte selüloz sindiriminin gerçekleştiği yeri yazarak at ve tavşanla karşılaştırınız. At ve tavşanın "geviş getirmeyen otçul" olarak adlandırılmasının nedenini belirtiniz. Tek bölmeli mideye sahip, otçul olmayan iki canlı grubuna örnek veriniz.

Cevap: Selülozu sindiren mikroorganizmalar bu hayvanlarda kör bağırsakta yaşar; selüloz, bu mikroorganizmaların enzimleriyle orada sindirilir.

İnekte selüloz, işkembe ve börkenekteki mikroorganizmaların salgıladığı enzimlerle midede sindirilir; at ve tavşanda ise bu görevi mide değil, kör bağırsak üstlenir.

Bu hayvanlar yuttukları besini ağza geri getirip yeniden çiğnemez; mideleri tek bölmeli olduğundan geviş getirme olayı görülmez.

İnsanlar, bazı maymun türleri, etçil memeliler (ikisi yeterli).

4 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.6 — **15 puan**

Bir öğrenci, "Mide öz suyu proteinleri parçalıyorsa mide duvarı da proteinden yapıldığına göre mide kendini neden sindirmiyor?" diye sormuştur.

Mide öz suyundaki HCl'nin protein sindirimindeki iki görevini yazınız. Mide duvarının sindirilmekten nasıl korunduğunu açıklayınız. Proteinlerin midede hangi aşamaya kadar sindirildiğini ve sindirimin nerede tamamlandığını belirtiniz.

Cevap: HCl, ortamın pH değerini düşürerek proteinlerin üç boyutlu yapısını bozar (denatüre eder) ve protein sindiriminde görevli enzimi aktifleştirir.
Mide iç duvarını kaplayan hücrelerin salgıladığı mukus, mide duvarını asit ve enzimlerden korur.
Midede proteinler küçük polipeptitlere kadar parçalanır; sindirim, pankreas ve ince bağırsak epitel enzimleriyle ince bağırsakta amino asitlere kadar tamamlanır.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.8 — **15 puan**

Bir öğrenci, protein sindirimiyle oluşan üç amino asidin karbon iskeletlerini incelemiştir: K amino asidinin karbon iskeleti 2 karbonlu, L amino asidininki 3 karbonlu, M amino asidininki ise 5 karbonludur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Amino asitlerin hücresel solunum tepkimelerine katılmadan önce yapılarında gerçekleşmesi gereken değişimi yazınız.
b. K, L ve M amino asitlerinin hücresel solunuma katıldığı basamakları ayrı ayrı yazınız.
c. Üç amino asitten hangisinin yıkımında Krebs döngüsüne girmeden önce daha çok basamaktan geçildiğini gerekçesiyle belirtiniz.

Cevap: a. Amino asidin yapısındaki amino grubu uzaklaştırılır; geriye kalan karbon iskeleti karbon sayısına göre solunuma katılır.
b. K (2 karbonlu): Asetil-CoA'dan; L (3 karbonlu): piruvattan; M (5 karbonlu, yani 4 ve daha fazla karbonlu): Krebs döngüsünden katılır.
c. L amino asidi; piruvattan katıldığı için önce Asetil-CoA'ya dönüşür, sonra Krebs döngüsüne girer. K doğrudan Asetil-CoA olarak, M ise doğrudan Krebs döngüsünden katılır.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.9 — **15 puan**

Bir öğrenci üç cam şişeye aşağıdaki karışımları koyup her şişenin ağzına sönük bir balon geçirmiş ve şişeleri ılık bir yerde bekletmiştir.

Şişe	İçindekiler
I	Ilık su + kuru maya
II	Ilık su + kuru maya + şeker
III	Ilık su + şeker

Bir süre sonra hangi şişedeki balonun şiştiğini belirtiniz; balonu şişiren gazın adını ve fermantasyonun hangi basamağında oluştuğunu yazınız. Diğer iki şişenin deneyde hangi amaçla kurulduğunu açıklayınız. Deney sonucunu ekmek hamurunun kabarmasıyla ilişkilendiriniz.

Cevap: II. şişe; maya mantarları şekeri (glikozu) etil alkol fermantasyonuyla parçalar.
Balonu CO_2 gazı şişirir; CO_2, piruvattan karbondioksitin uzaklaştırılıp asetaldehitin oluştuğu ilk basamakta açığa çıkar.
I. şişe (şeker yok) ve III. şişe (maya yok) kontrol gruplarıdır; gaz çıkışı için hem mayanın hem de şekerin gerektiğini gösterir.
Ekmek hamurundaki maya mantarları da aynı fermantasyonla CO_2 üretir; biriken gaz hamurun kabarmasını sağlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....